

(Úvodné pojmy) Tabuľkový procesor Excel (1.)

doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.

Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Stavebná fakulta STU v Bratislave



renata.duraciova@stuba.sk

Obsah

- 🌐 základné pojmy - softvér
- 🌐 tabuľkový procesor Excel - úvod
 - charakteristika
 - používateľské rozhranie
 - základná funkcionálna a výhody
 - základné nastavenie prostredia

Hardvér

🌐 **hardvér (HW)** = technické vybavenie počítača

- systémová (základná) jednotka
- vstupné zariadenia (klávesnica, myš, skener, mikrofón ...).
- výstupné zariadenia (monitor, tlačiareň, ploter, reproduktory, ...).
- meracie zariadenia
- ...

Softvér

🌐 **softvér (SW)** = programové vybavenie počítača

- systémový softvér (napr. operačné systémy)
- aplikačný softvér (aplikácie)
- **program** – množina inštrukcií, ktorá zabezpečí vykonanie špecifickej operácie (alebo operácií) hardvéru

Štruktúra softvéru

🌐 **systémový softvér**

- programové vybavenie, ktoré umožňuje používateľovi pracovať s počítačom, ovládať ho a spúšťať aplikácie
- SW medzi HW a aplikačným SW
- súvisí s riadením činností počítačového systému (operačné systémy, ovládače zariadení,...)

🌐 **aplikačný softvér**

- používateľské programy
- aplikačné balíky

Operačné systémy

- 🌐 **Operačný systém (OS)** = skupina programov, ktorá riadi a koordinuje HW, ako aj ostatné programy
 - plní funkciu sprostredkovateľa medzi HW a jeho používateľom
- 🌐 **funkcie operačných systémov:**
 - zabezpečenie efektívneho využitia HW a poskytovanie efektívnych služieb jeho používateľom
 - vytvorenie rozhrania medzi používateľom a HW → „používateľsky priateľského“ ⇒ vývoj stále sofistikovanejších (a zložitejších) OS
- 🌐 najpoužívanejšie desktopové operačné systémy:
 - Windows, Mac OS X, Linux, Unix,...

Aplikačný SW

- aplikačný SW a programový jazyk vyučovaný v rámci predmetu Programovanie 1:

- **1. Microsoft Excel** (okrajovo aj Word a PowerPoint)
- **2. MathCAD**
- **3. Python (Jupyter)**

Aplikačný SW

- aplikačný SW vyučovaný v rámci ostatných predmetov študijného programu GaK:

- **MicroStation, AutoCAD**
- **Matlab**
- **ArcGIS, QGIS**
- **Kokeš**
- **Access**
- **PostgreSQL/PostGIS**
- **StarUML**
- **Surfer, Grapher**
- ...

Tabuľkový procesor Excel

Obsah:

- tabuľkové procesory
 - princíp, vlastnosti, použitie
- Excel**
 - aplikačné okno
 - práca so súborom
 - nastavenia strany
 - formátovanie buniek
 - pohyb kurzora

Tabuľkový procesor

- softvérový systém na organizáciu a správu dát **vo forme prehľadných tabuliek** určený na spracovanie (predovšetkým numerických) dát
- Vlastnosti:**
 - spracováva dáta uložené v tabuľkách,
 - každá tabuľka sa skladá z buniek, pričom každá z nich má jednoznačnú adresu,
 - každá bunka môže obsahovať rôzne typy dát (čísla, text, dátum a čas, logické hodnoty,...)

Tabuľkové procesory (kalkulátory, editory)

- SuperCalc
- Lotus 1-2-3
- Quatro Pro
- ...
- Excel – súčasť MS Office (Office 365)**
 - od roku 1993 má na trhu dominantné postavenie
- OpenOffice/LibreOffice Calc (pro Linux/pro Windows)
 - voľne dostupný open source softvér, kompatibilný s MS Excel

Účel: uchovávanie dát v tabuľkách (aj viac tabuliek súčasne) spracovanie dát, automatické matematické, finančné a štatistické výpočty, grafické výstupy (plošné aj priestorové grafy)

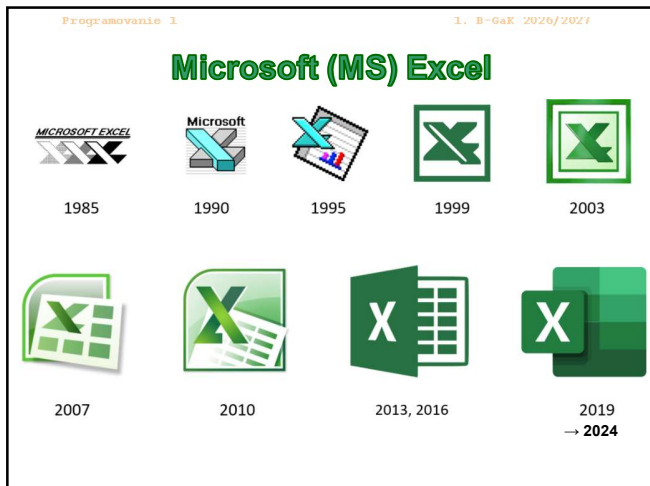
Využitie: obchod, ekonomika, štatistika,... → **výpočty**

Microsoft (MS) Excel

- Excel je najrozšírenejší tam, kde treba **organizovať, počítať, analyzovať a prezentovať údaje.**



aj v geodézii, kartografii a geoinformatike



Programovanie 1 1. B-GaK 2026/2021

MS Excel

1. inštalácia (**Microsoft Office 365 Education**):
<http://o365.stuba.sk/>

alebo:

2. možnosť použiť vlastný SW (licencie)
 na vlastnom PC

Programovanie 1 1. B-GaK 2026/2021

MS Excel

z balíka Microsoft 365 (resp. MS O...)

Princíp – matica buniek („tabuľka“)

Programovanie 1 1. B-GaK 2026/2021

MS Excel – aplikačné okno

v záhlaví meno zošita

panel s nástrojmi Rýchly prístup

základná ponuka – ponuková lišta / karty:

Programovanie 1 1. B-GaK 2026/2027

Karty - položky v hlavnom menu

karta **Domov**

Programovanie 1 1. B-GaK 2026/2027

Karta Domov

- Schránka (Ctrl+C)
- Písmo (..., **orámovanie**, farby, ...)
- Zarovnanie (..., **zlúčiť bunky**, **oddeliť**, **natočiť/zalomíť** písmo, ...)
- Číslo (...), formát čísel, %, **počet desatinných miest**, ...)
- Štýly (formátovanie tabuliek, štýly buniek, ...)
- Bunky - **Vložiť/Odstrániť** (bunku, riadok, stĺpec, hárok)
- Formát (**veľkosť** bunky, **viditeľnosť**, ..., ochrana)
- Úpravy (**Základné výpočty**, **funkcie**, **Rady**, **Zarovnať**, **Zoradiť**, **Najst...**)

→ Po kliknutí na šípku sa otvorí dialógové okno

Programovanie 1 1. B-GaK 2026/2027

Práca so súborom, karta Súbor

- meno – max. 255 znakov
- prípona *.xlsx
- Súbor > Uložiť (Ctrl + S)
- Súbor > Uložiť ako
- zmeniť meno (alebo príponu - napr. xls)

→ súbor priebežne ukladať!

- otvorenie súboru (Ctrl + O)
- nový súbor (Ctrl + N)

Programovanie 1 1. B-GaK 2026/2027

Súbor → Uloženie súboru

karta Súbor

Programovanie 1 1. B-GaK 2026/2027

Súbor → Informácie

- povolenia, verzie, vlastnosti, dátumy, osoby, ...

Programovanie 1 1. B-GaK 2026/2027

Nastavenie strany

→ karta Rozloženie strany

- Rozloženie strany > Nastavenie strany
- > Strana, Okraje, Hlavička alebo päta, Hárok

Programovanie 1 1. B-GaK 2026/2027

Panel nástrojov Rýchly prístup

- možnosť prispôsobenia → pridanie často používaných nástrojov

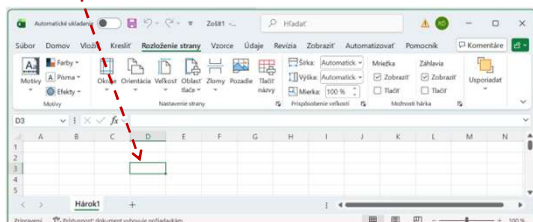
Programovanie 1 1. B-GaK 2026/2027

Pracovná plocha

- aktívny hárok (list), hárkový kurzor
- vodorovný a zvislý posuvník so šípkami
- štavový riadok – informácie o prebiehajúcich procesoch

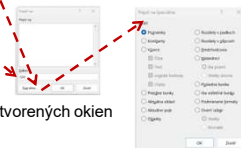
Pracovná plocha

- dokument = zošit (max. 256 hárkov)
 - bunky
 - riadky 1 – 1048576
 - stĺpce A,B,...,Z,AA,AB, ..., ZZ, AAA,AAB, ...XFD – 16384
- aktívna bunka, bunkový kurzor, adresa bunky (D3):



Pohyb kurzora

- klik myšou
- **V rámci jedného hárku:**
- šípky
- Ctrl + šípka - o súvislý rad buniek (napr. na r. 1048576)
- Home, Ctrl + Home (1. stĺpec, 1. riadok)
- Ctrl + End - na poslednú neprázdnu bunku
- PgUp, PgDn o stranu
- F5 (Ctrl G) - Odkaz:Q26, špeciálne - výber z ponuky, napr. vzorce, konštanty, komentáre, ...
- **V rámci zošita:**
- Ctrl+PgUp(PgDn) – o 1 list (hárak)
- **Medzi zošitmi:**
- Okno > Prepnúť okná > zoznam otvorených okien



(Úvodné pojmy) Tabuľkový procesor Excel (1.)

renata.duraciova@stuba.sk